Active IQ Unified Manager の健常性監視の概要

Active IQ Unified Manager

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/health-checker/concept_unified_manager_health_monitoring_features.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Active IQ Unified Manager の健常性監視の概要 1
物理容量と論理容量 1
容量の単位 1
Unified Manager の健常性監視機能 2
ストレージシステムの健常性を管理するために使用される Unified Manager のインターフェイス 3

Active IQ Unified Manager の健常性監視の概要

Active IQ Unified Manager （旧 OnCommand Unified Manager ）では、 ONTAP ソフトウェアを実行する多数のシステムを一元化されたユーザインターフェイスで監視できます。Unified Manager サーバインフラは拡張性とサポート性に優れ、高度な監視機能と通知機能を備えています。

Unified Manager の主な機能には、クラスタの可用性と容量の監視 / 通知 / 管理、保護機能の管理、診断データの収集とテクニカルサポートへの送信などがあります。

Unified Manager を使用してクラスタを監視できます。クラスタで問題が発生すると、 Unified Manager のイベントを通じて問題の詳細が通知されます。一部のイベントでは、問題を解決するための対応策も提示されます。問題が発生したときに E メールや SNMP トラップで通知されるように、イベントにアラートを設定することができます。

Unified Manager では、アノテーションを関連付けることで環境内のストレージオブジェクトを管理できます。カスタムアノテーションを作成し、ルールに基づいて動的にクラスタ、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、およびボリュームを関連付けることができます。

また、それぞれのクラスタオブジェクトについて、容量や健全性のグラフに表示される情報を使用してストレージ要件を計画することもできます。

物理容量と論理容量

Unified Manager は、 ONTAP ストレージオブジェクトに使用される物理スペースと論理スペースの概念を利用します。

- 物理容量：物理スペースは、ボリュームで使用されているストレージの物理ブロックを表します。「物理使用容量」は、通常、ストレージ効率化機能（重複排除や圧縮など）からのデータ削減のため、使用済み論理容量よりも小さくなります。
- 論理容量：論理スペースは、ボリューム内の使用可能なスペース（論理ブロック）を表します。論理スペースとは、重複排除や圧縮の結果を考慮せずに、理論上のスペースをどのように使用できるかを指します。「 Logical space used 」は、使用済みの物理スペースに加えて、設定済みの Storage Efficiency 機能（重複排除や圧縮など）による削減量を示します。Snapshot コピー、クローン、その他のコンポーネントが含まれ、データ圧縮やその他の物理スペースの削減が反映されていないため、この測定値は、多くの場合、物理使用容量よりも大きく表示されます。したがって、合計論理容量は、プロビジョニング済みスペースよりも多くなる可能性があります。

容量の単位

Unified Manager は、 1024 （ 2^{10} ）バイトのバイナリ単位に基づいてストレージ容量を計算します。ONTAP 9.10.0 以前では、これらの単位は KB 、 MB 、 GB 、 TB 、 PB として表示されていました。ONTAP 9.10.1 以降、 Unified Manager では KiB 、 MiB 、 GiB 、 TiB 、および PiB として表示されます。注：スループットに使用される単位は、すべてのリリースの ONTAP で 1 秒あたりのキロバイト数（ Kbps ）、 1 秒あたりのメガバイト数（ Mbps ）、 1 秒あたりのギガバイト数（ Gbps ）、 1 秒あたりのテラバイト数（ Tbps ）などとなります。

Unified Manager for ONTAP 9.10.0 以前の容量ユニットが表示されます	**Unified Manager for ONTAP 9.10.1** で表示される容量の単位	計算	バイト単位の値
KB	KiB	1024	1024 バイト
MB	MIB	1024 * 1024	1 、 048 、 576 バイト
GB	GIB	1024 * 1024 * 1024	1,073,741,824 バイト
容量	TiB	1024 * 1024 * 1024 * 1024	1 、 099 、 511 、 627 、 776 バイト

Unified Manager の健常性監視機能

Unified Manager のサーバインフラは拡張性とサポート性に優れ、高度な監視機能と通知機能を備えています。Unified Manager では、 ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムの監視をサポートします。

Unified Manager には次の機能があります。

- ONTAP ソフトウェアがインストールされたシステムの検出、監視、通知
  - 物理オブジェクト：ノード、ディスク、ディスクシェルフ、 SFO ペア、ポート、 」を参照してください
  - 論理オブジェクト：クラスタ、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、アグリゲート、ボリューム、 LUN 、ネームスペース、 qtree 、 LIF 、 Snapshot コピー、ジャンクションパス、 NFS 共有、 SMB 共有、ユーザクォータとグループクォータ、 QoS ポリシーグループ、イニシエータグループ
  - プロトコル： CIFS 、 NFS 、 FC 、 iSCSI 、 NVMe および fcoe です
  - ストレージ効率化： SSD アグリゲート、 Flash Pool アグリゲート、 FabricPool アグリゲート、重複排除、圧縮
  - 保護： SnapMirror 関係（同期および非同期）および SnapVault 関係
- クラスタの検出と監視のステータスを表示します
- MetroCluster 構成：クラスタコンポーネントの構成、 MetroCluster スイッチおよびブリッジ、問題、接続ステータスの表示と監視
- アラート、イベント、およびしきい値インフラが強化されています
- LDAP 、 LDAPS 、 SAML 認証、およびローカルユーザのサポート
- RBAC （事前定義された一連のロール）
- AutoSupport とサポートバンドル
- ダッシュボードが強化され、環境の容量、可用性、保護、パフォーマンスなどの健全性が表示されるようになりました
- ボリューム移動の相互運用性、ボリューム移動の履歴、およびジャンクションパスの変更履歴

- 影響範囲：障害が発生したディスク、 MetroCluster アグリゲートのミラーリングがデグレード状態、 MetroCluster のスペアディスクなど、イベントの影響を受けるリソースがグラフィカルに表示されます
- MetroCluster イベントの影響を表示する有効範囲
- Suggested Corrective Actions area ： Some Failed Disks 、 MetroCluster Aggregate Mirroring Degraded 、 MetroCluster Spare Disks Left Behind イベントなどのイベントに対処するために実行できる対処方法を表示します
- 「影響を受ける可能性があるリソース」領域には、「ボリュームがオフライン」イベント、「ボリュームが制限状態」イベント、「シンプロビジョニングボリュームにスペースリスクあり」イベントなどのイベントの影響を受ける可能性があるリソースが表示されます
- FlexVol または FlexGroup を備えた SVM がサポートされます
- ノードのルートボリュームの監視がサポートされます
- 再利用可能なスペースの計算や Snapshot コピーの削除など、 Snapshot コピーの監視機能が強化されました
- ストレージオブジェクトのアノテーション
- 物理容量と論理容量、利用率、スペース削減率、パフォーマンス、関連イベントなど、ストレージオブジェクトの情報の作成と管理に関するレポート
- OnCommand Workflow Automation と統合してワークフローを実行

  Storage Automation Store で、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）用に開発されたネットアップ認定のストレージワークフロー自動化パックを提供しています。パックをダウンロードし、 WFA にインポートして実行できます。自動化されたワークフローは、次の場所で入手でき

  "Storage Automation Store の略"

ストレージシステムの健常性を管理するために使用される **Unified Manager** のインターフェイス

このガイドでは、 Active IQ Unified Manager でデータストレージの容量、可用性、保護に関する問題をトラブルシューティングするための 2 種類のユーザインターフェイスについて説明します。2 種類の UI とは、 Unified Manager Web UI とメンテナンスコンソールです。

Unified Manager の保護機能を使用する場合は、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）もインストールして設定する必要があります。

Unified Manager Web UI

Unified Manager Web UI では、管理者がデータストレージの容量、可用性、保護に関連するクラスタの問題を監視してトラブルシューティングすることができます。

このガイドでは、管理者が Unified Manager Web UI に表示されるストレージ容量、データの可用性、または保護に関する問題をトラブルシューティングする際に従う共通のワークフローについて説明します。

メンテナンスコンソール

Unified Manager のメンテナンスコンソールでは、管理者が Unified Manager サーバ自体に関連するオペレーティングシステムの問題、バージョンアップグレードの問題、ユーザアクセスの問題、およびネットワークの問題を監視し、診断し、対処することができます。Unified Manager Web UI を使用できない場合は、メンテナンスコンソールが Unified Manager にアクセスする唯一の手段となります。

このガイドでは、メンテナンスコンソールにアクセスして Unified Manager サーバの機能に関連する問題を解決する方法について説明します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.